Výklad a souvislosti

Odmocnina z čísla, které není úplnou druhou mocninou, může obsahovat zbytečně velký radikand. Vyhledej v něm čtverec a použij pravidlo ze 33. hodiny. Až po této úpravě hledej stejné odmocniny ve více členech.

Definice

Částečné odmocnění je úprava, při níž z radikandu vyjmeme úplnou mocninu odpovídající odmocniteli a její odmocninu zapíšeme před odmocnítko.

Pro reálné a a $b \geq 0$ platí $\sqrt{a^2 b} = |a|\sqrt{b}$. U třetí odmocniny je $\sqrt[3]{a^3 b} = a\sqrt[3]{b}$ pro všechna reálná a, b. Členy se stejnou odmocninou slučujeme pomocí vytýkání: $u\sqrt{b} + v\sqrt{b} = (u+v)\sqrt{b}$, což je pouze distributivní zákon.

Řešené příklady

Příklad 1

Částečně odmocni $\sqrt{72}$ a $\sqrt[3]{54}$.

Řešení: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$; $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$.

Příklad 2

Uprav $\sqrt{48} - 2\sqrt{12} + \sqrt{75}$ a $\sqrt{50x^2}$.

Řešení: První výraz je $4\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. Druhý je pro všechna reálná x roven $5|x|\sqrt{2}$, protože $\sqrt{x^2} = |x|$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $\sqrt{98}$ a $\sqrt[3]{-128}$.
b) Uprav $3\sqrt{8} - \sqrt{18} + 2\sqrt{2}$.
c) Uprav $\sqrt{18a^2}$ pro reálné a.

Řešení:
a) $7\sqrt{2}$ a $-4\sqrt[3]{2}$; použijeme $98 = 49 \cdot 2$ a $-128 = (-4)^3 \cdot 2$.
b) $6\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.
c) $3|a|\sqrt{2}$. Absolutní hodnotu nelze vynechat například pro $a = -1$.

Poznámka pro učitele. *Nejprve nech žáky hledat největší čtvercový dělitel, potom slučovat členy. Různé odmocniny nesčítej jako radikandy: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ není $\sqrt{5}$. Při pomalejším tempu ponech třetí odmocninu v procvičení jako rezervu.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: najdi vhodnou mocninu pod odmocnítkem

a) Částečně odmocni $\sqrt{108}$, $\sqrt{300}$, $\sqrt[3]{250}$ a $\sqrt[3]{-432}$.
b) Uprav $2\sqrt{27}+\sqrt{48}-\sqrt{75}$ a $\sqrt{32}+\sqrt{18}$.
c) Uprav $\sqrt{72x^2}$ a $\sqrt[3]{16a^3}$ pro reálné proměnné.

Řešení:
a) $6\sqrt{3}$, $10\sqrt{3}$, $5\sqrt[3]{2}$, $-6\sqrt[3]{2}$. Rozklady využívají 36, 100, 125 a -216.
b) $6\sqrt{3}+4\sqrt{3}-5\sqrt{3}=5\sqrt{3}$; $4\sqrt{2}+3\sqrt{2}=7\sqrt{2}$.
c) $6|x|\sqrt{2}$ a $2a\sqrt[3]{2}$. U liché odmocniny absolutní hodnota nepatří.

Rezerva: stejné odmocniny až po úpravě

a) Uprav $\sqrt{200}-3\sqrt{8}+2\sqrt{50}$ a $\sqrt{a^4}$ pro reálné a.
b) Uprav $\sqrt{12}\sqrt{27}-\sqrt{75}/\sqrt{3}$.

Řešení:
a) $10\sqrt{2}-6\sqrt{2}+10\sqrt{2}=14\sqrt{2}$; $\sqrt{(a^2)^2}=|a^2|=a^2$.
b) $\sqrt{324}-\sqrt{25}=18-5=13$.

Poznámka pro učitele. *Základ tvoří původní ukázky a nová první skupina; u každé odmocniny nech nejprve navrhnout rozklad. Další dva složené výpočty jsou rezerva. Domácí pětice kombinuje rozklad, slučování a znaménko proměnné. Nezaměňuj koeficient před odmocninou s číslem pod odmocnítkem.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Částečně odmocni $\sqrt{147}$ a $\sqrt[3]{-375}$.
b) Uprav $3\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{75}$.
c) Uprav $\sqrt{8x^2}$ a ověř pro $x=-2$.
d) Uprav $\sqrt[3]{54a^3}$ pro reálné a.
e) Uprav $2\sqrt{45}-\sqrt{20}+\sqrt{80}$.

Řešení:
a) $7\sqrt{3}$ a $-5\sqrt[3]{3}$.
b) $6\sqrt{3}-3\sqrt{3}+5\sqrt{3}=8\sqrt{3}$.
c) $2|x|\sqrt{2}$; pro $x=-2$ je na obou stranách $4\sqrt{2}$.
d) $3a\sqrt[3]{2}$.
e) $6\sqrt{5}-2\sqrt{5}+4\sqrt{5}=8\sqrt{5}$.